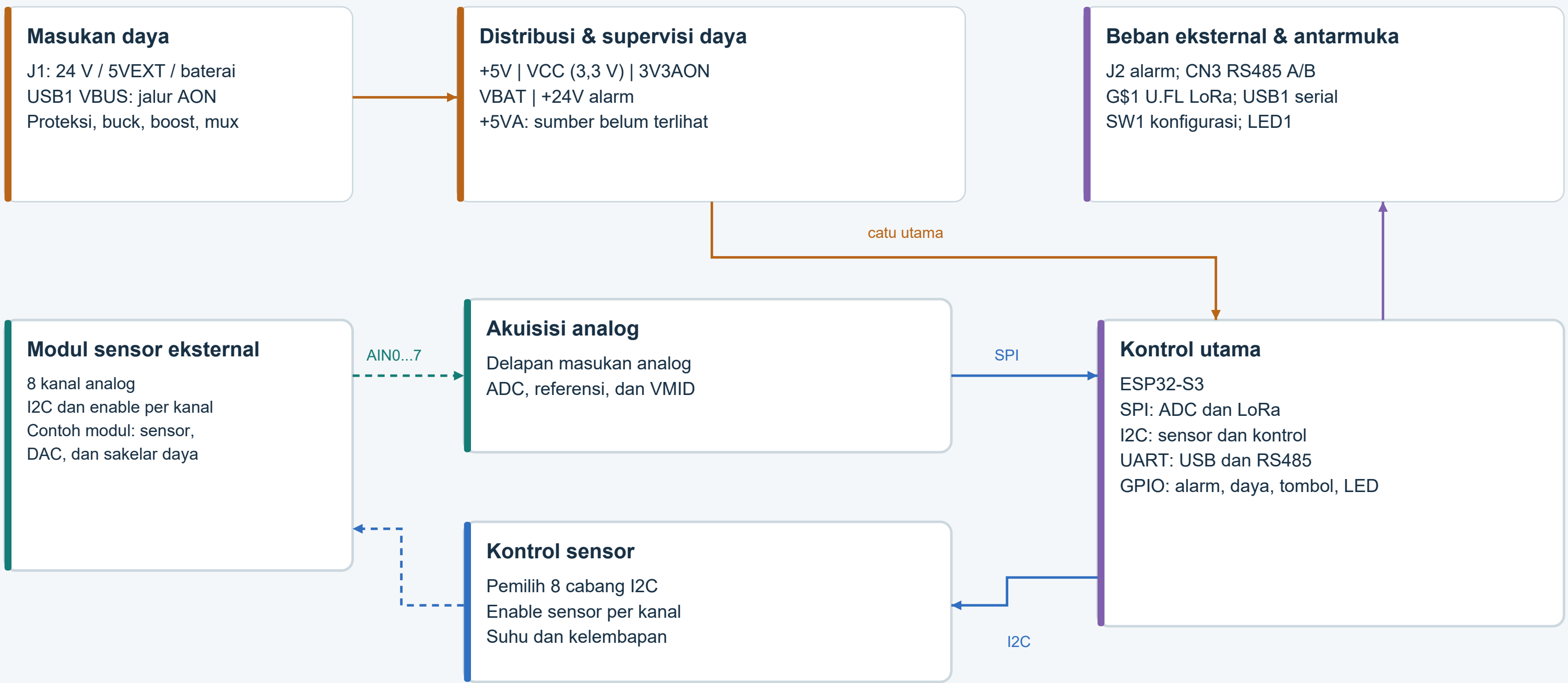


01 Arsitektur keseluruhan

Batas motherboard, modul sensor, antarmuka eksternal, serta jalur sinyal dan catu daya.



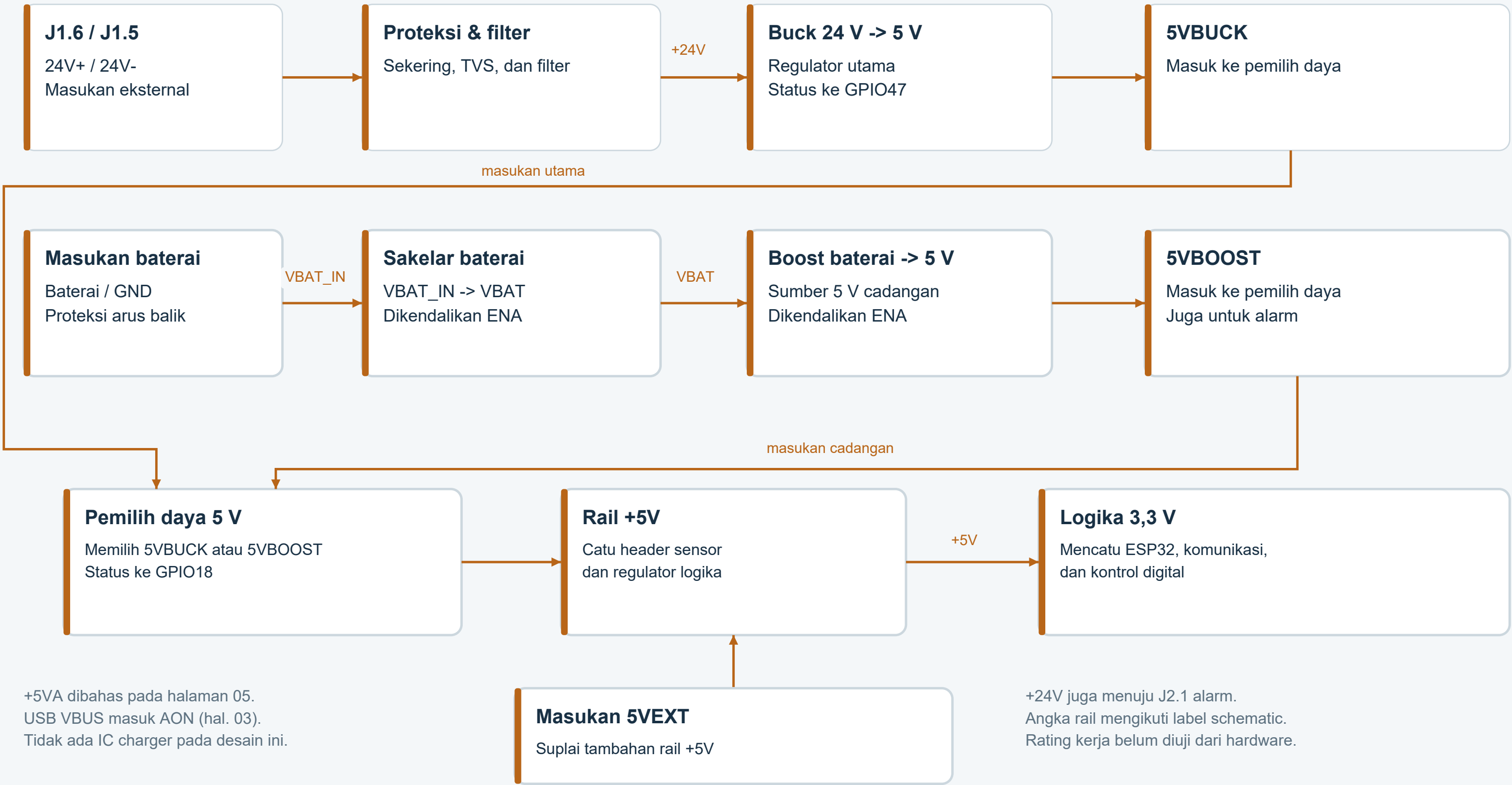
Cara membaca

Cokelat: daya. Hijau: analog. Biru: bus digital. Ungu: kontrol/status. Garis putus: padanan fungsi antarmodul.

Diagram menjelaskan koneksi desain arsip; bukan hasil pengukuran atau bukti fungsi firmware.

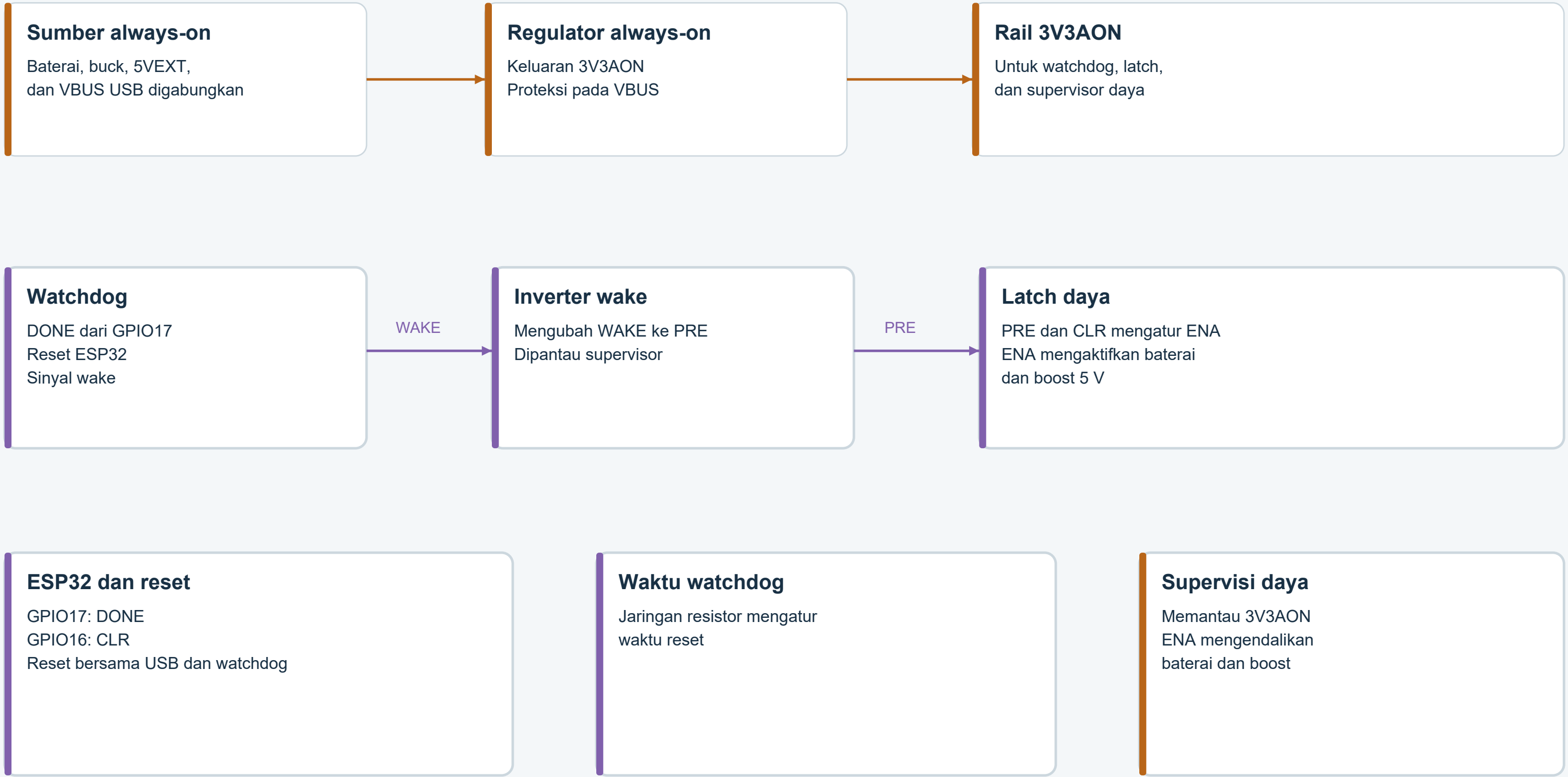
02 Distribusi daya utama

Jalur 24 V, baterai, 5VEXT, pemilihan sumber, dan rail logika.



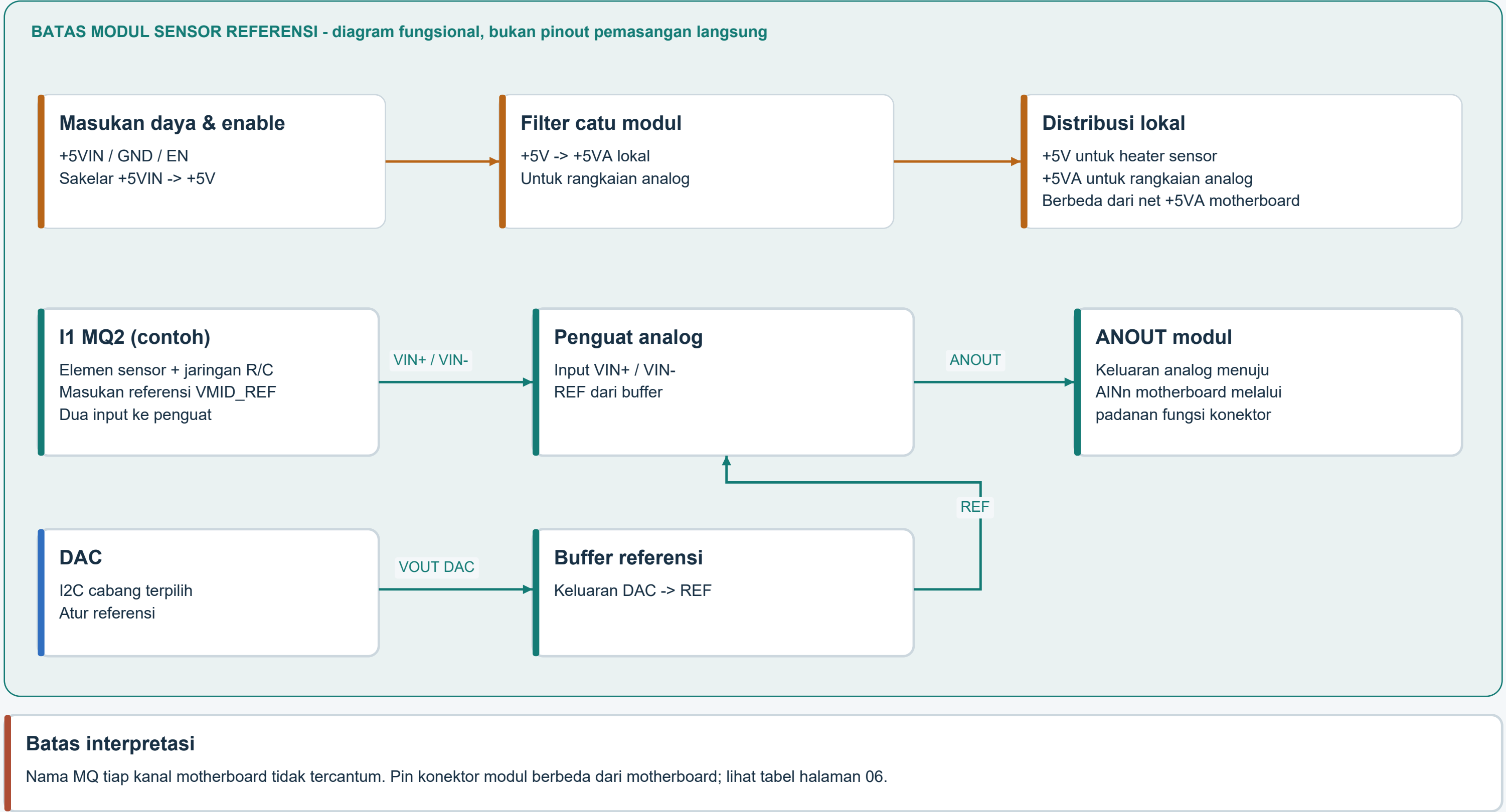
03 Always-on, watchdog, dan latch

3V3AON tetap dipisahkan dari VCC; ENA mengendalikan jalur baterai dan boost 5 V.



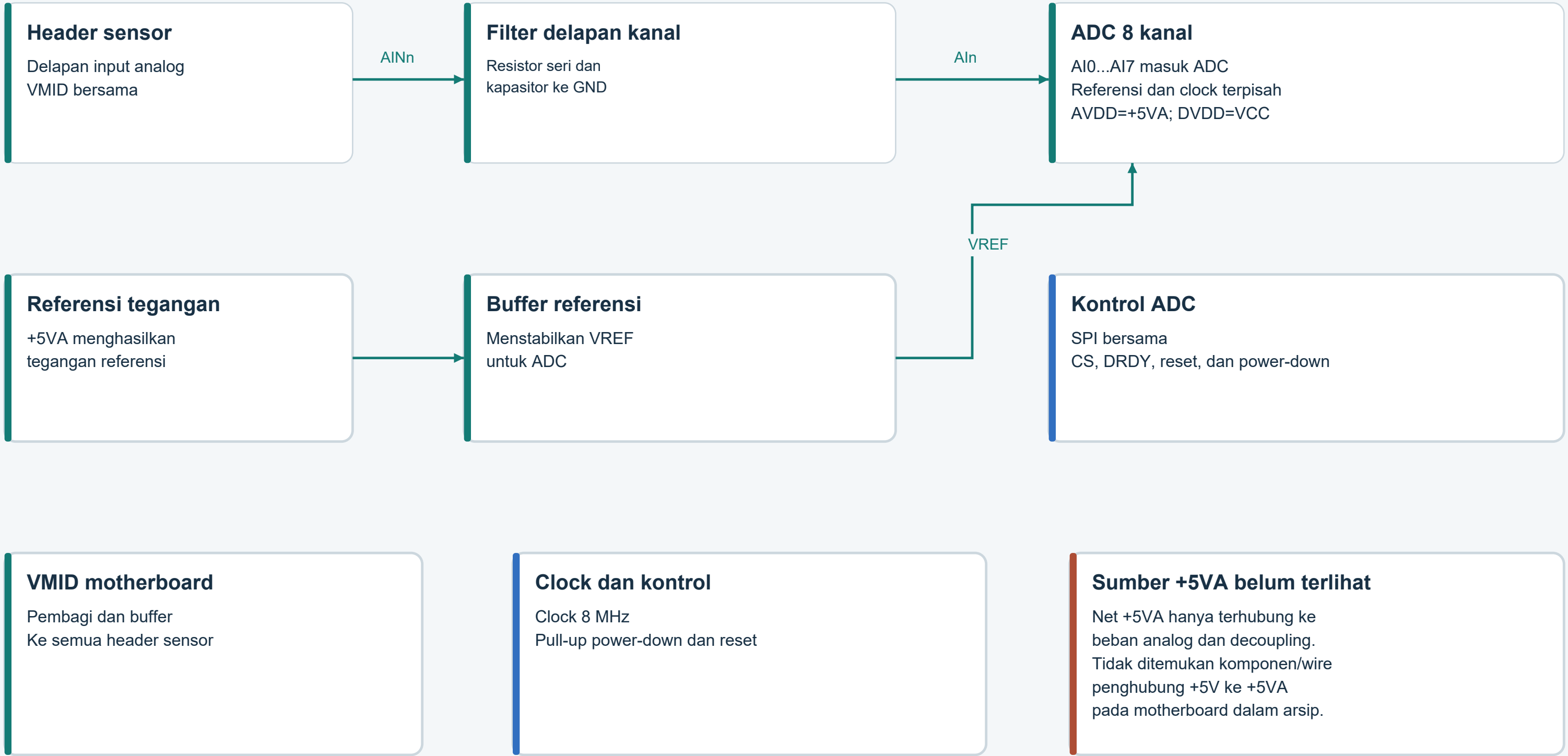
04 Modul sensor: jalur fungsional

Sumber terpisah: references/sensor-module-tps22919-h1-h8.png; gambar contoh bertuliskan MQ2.



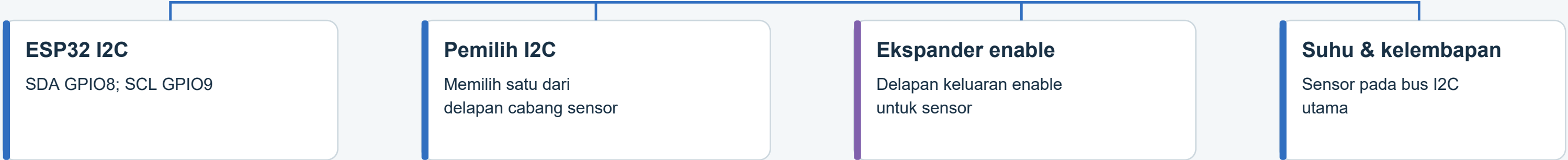
05 Akuisisi analog dan tegangan referensi

Sinyal dari header disaring sebelum masuk ADC.



06 I2C, enable, dan matriks header

Urutan fisik kanal analog, cabang multiplexer, dan bit enable harus dibaca terpisah.



Kanal	Header	Pin 3 analog	Pin 4 SCL	Pin 6 SDA	Pin 7 EN	PCF pin	TCA cabang
0	H2	AIN0	SCL7	SDA7	EN0	4	7
1	H1	AIN1	SCL6	SDA6	EN6	11	6
2	H3	AIN2	SCL5	SDA5	EN7	12	5
3	H4	AIN3	SCL4	SDA4	EN3	7	4
4	H5	AIN4	SCL3	SDA3	EN4	9	3
5	H6	AIN5	SCL2	SDA2	EN5	10	2
6	H7	AIN6	SCL1	SDA1	EN2	6	1
7	H8	AIN7	SCL0	SDA0	EN1	5	0

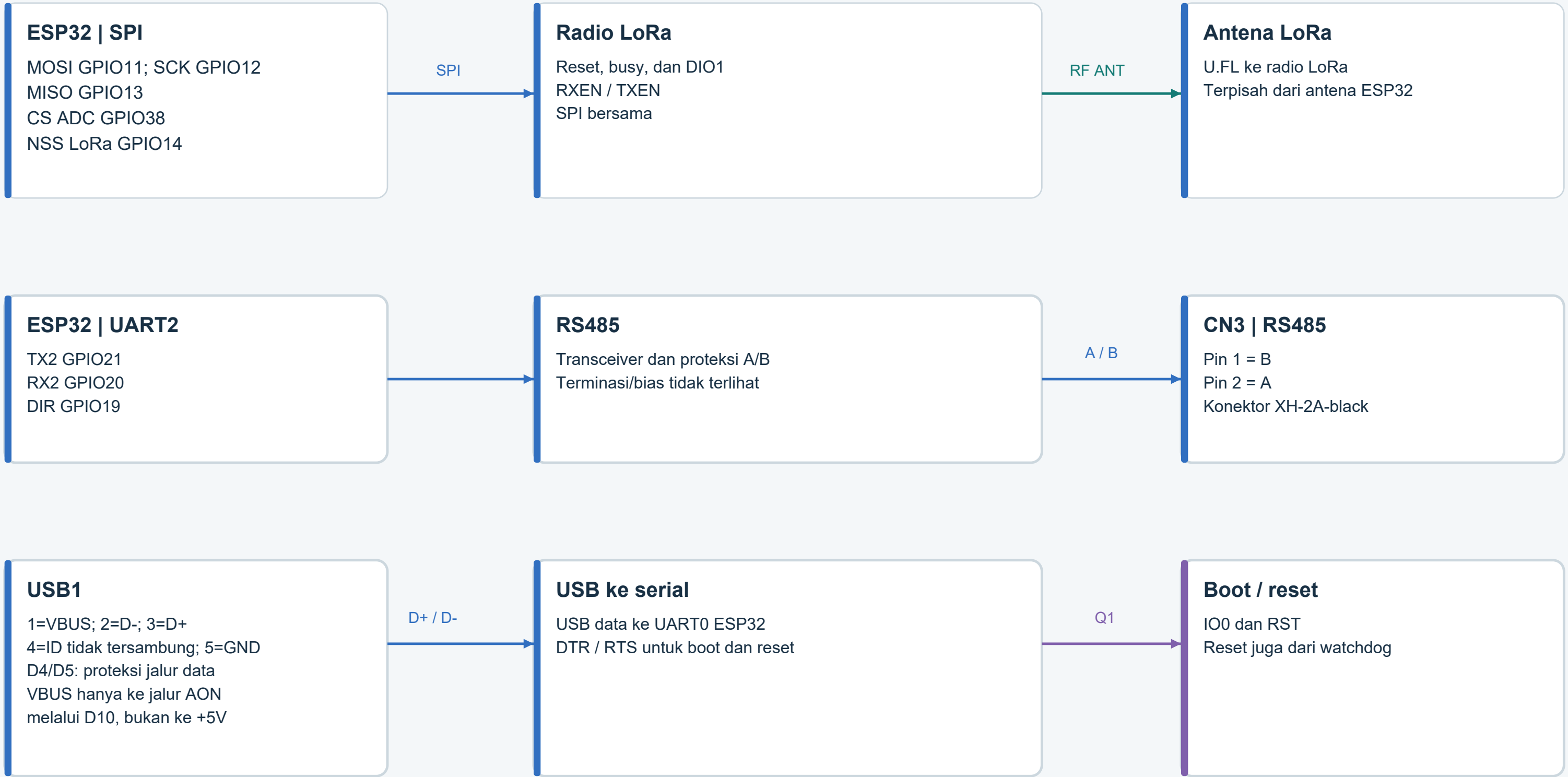
Pin tetap semua header motherboard: 1=GND, 2=+5V, 5=GND, 8=VMID.

Fungsi	Catu +5V	GND	Analog	SCL	SDA	Enable	VMID
Pin motherboard	2	1 / 5	3	4	6	7	8
Pin modul referensi	1	2 / 6	4	3	5	8	7

Padanan konektor berdasarkan fungsi, bukan orientasi kabel. Alamat I2C tersedia pada lampiran CSV/JSON.

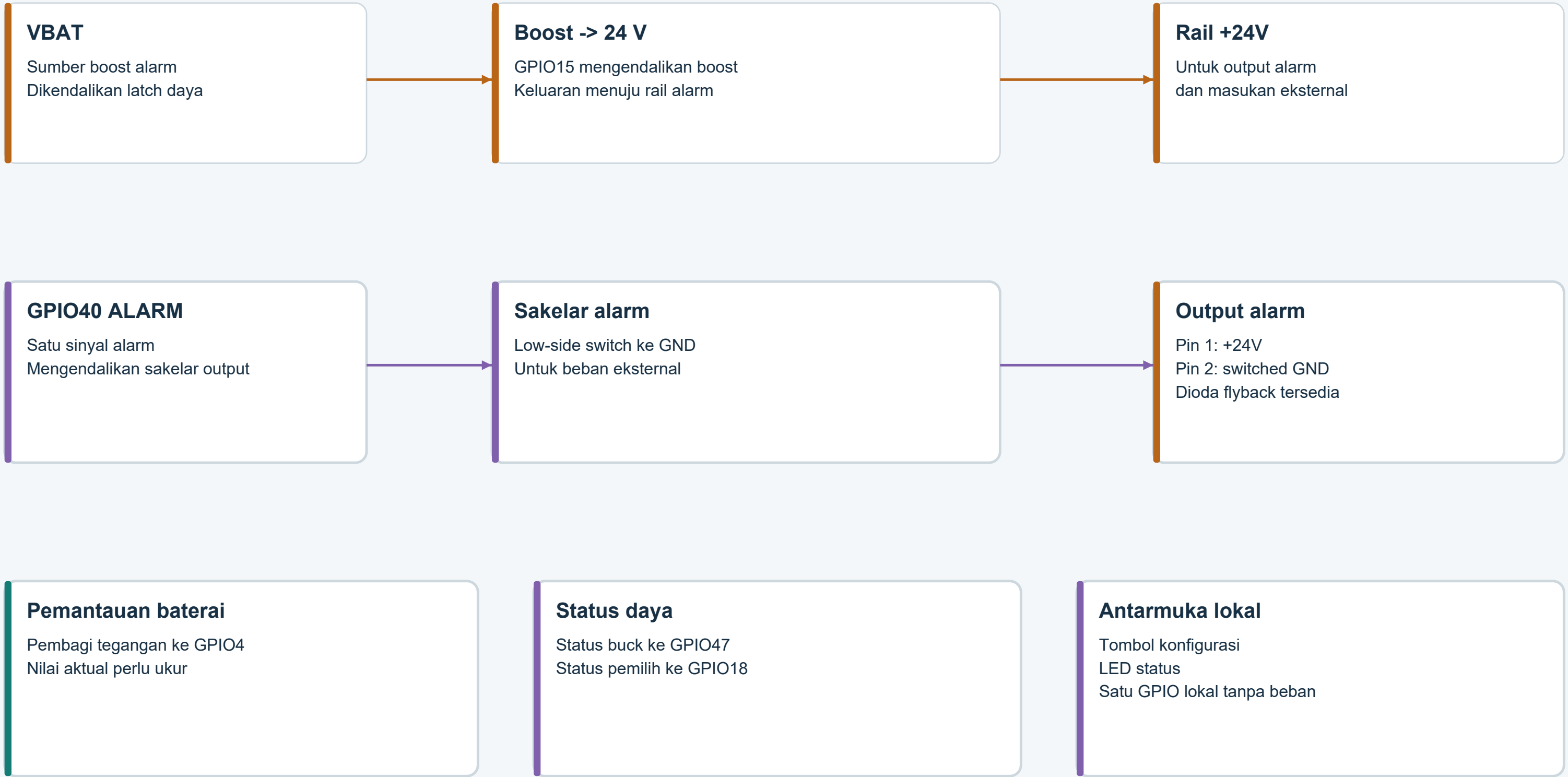
07 Komunikasi dan akses pemrograman

Bus SPI bersama, radio LoRa, RS485, serta USB-to-UART dan auto boot/reset.



08 Alarm, pengukuran baterai, dan status

Satu output ALARM pada GPIO40; suplai boost alarm dikendalikan terpisah oleh GPIO15.



09 Peta lengkap pin ESP32

Nomor pad modul dipisahkan dari nama GPIO; kosong berarti tidak terhubung dalam arsip.

Pad	Pin ESP32	Net motherboard
1	GND	GND
2	3V3	VCC
3	EN	RST
4	IO4	BATMON
5	IO5	CFG
6	IO6	LED
7	IO7	Lokal / tanpa beban
8	IO15	EN_BOOST
9	IO16	CLR
10	IO17	DONE
11	IO18	ST_P
12	IO8	SDA
13	IO19	DIR
14	IO20	RX2
15	IO3	Tidak terhubung
16	IO46	Tidak terhubung
17	IO9	SCL
18	IO10	LORA_BUSY
19	IO11	SPI_MOSI
20	IO12	SPI_SCK
21	IO13	SPI_MISO

Pad	Pin ESP32	Net motherboard
22	IO14	LORA_SS
23	IO21	TX2
24	IO47	PG24
25	IO48	ADC_RST
26	IO45	PDOWN
27	IO0	IO0
28	IO35	Tidak terhubung
29	IO36	Tidak terhubung
30	IO37	Tidak terhubung
31	IO38	SPI_CS
32	IO39	DRDY
33	IO40	ALARM
34	IO41	RXEN
35	IO42	TXEN
36	RXD0	RXD
37	TXD0	TXD
38	IO2	LORA_RST
39	IO1	DIO1
40	GND	GND
41	GND	GND

Pad 36/37 memakai nama RXD0/TXD0 dari simbol.

Pad 16 IO46 dan IO3/35/36/37 tidak tersambung.

10 Cakupan, sumber, dan catatan verifikasi

Diagram lengkap pada tingkat blok; detail seluruh komponen dan pin disertakan sebagai lampiran digital.

Sumber yang diperiksa

Arsip utama: docs/wiring/gld-project-ver2-2026-07-01/source-GLD2.zip
Arsip di dalamnya: MotherBoardGLDVer1_6c18d214f6b6445f816f6824785b8234.zip
Isi: 1-Schematic_MotherBoardGLDVer1.json (Sheet_1) + 1-PCB_PCB_MotherBoardGLDVer1.json
Gambar terpisah: references/sensor-module-tps22919-h1-h8.png
Nama internal MotherBoardGLDVer1 dipertahankan sebagai identitas file sumber, bukan penentuan versi produk.

SHA-256 arsip: aeb3d54180c596c5ee7fbc9adbb51e434651a238b19a31429d8cf5c82ec985f1

Area	Hasil pembacaan / batas bukti
Cakupan motherboard	1 sheet; 204 komponen/symbol, termasuk casing dan komponen pasif.
Pemetaan net	Nama pin schematic dicocokkan dengan pad PCB; 0 perbedaan pada pin berlabel net.
Sumber analog +5VA	Tidak ditemukan koneksi suplai ke +5VA motherboard; jangan disatukan secara asumsi.
Modul sensor	Gambar referensi saja; pinout berbeda dari header motherboard. Perlu padanan koneksi.
Identitas sensor	MQ2 tertulis pada gambar contoh. Penempatan jenis MQ tiap kanal tidak tercantum.
Hardware / firmware	Tidak diuji, tidak di-flash, dan tidak dijadikan bukti hasil operasi oleh diagram ini.
Komponen pasif	Dirangkum per fungsi; seluruh nilai, pin, dan net tersedia pada lampiran CSV/JSON.

Lampiran yang dapat diedit

01...10-diagram.svg: vector per halaman
index.html: penampil offline dengan zoom
build_diagram.py: sumber generator PDF/SVG

Lampiran jejak bukti

source-net-evidence.json: pin/net dan label schematic
component-pins.csv: seluruh komponen/pin motherboard
README.md: cara pakai, regenerasi, dan batas cakupan